

A második ipari forradalom

1. A második ipari forradalom kibontakozása

Az első világháború előtti negyedszázadot a modern **imperializmus** korának szokták nevezni. Az elnevezés (parancs, birodalom) azt tükrözi, hogy a nemzetgazdaságok és ezzel együtt a politikák rendkívül aktívvá, „hódítóvá” váltak, **megkezdődött a világ gazdasági felosztása** és politikai újrafelosztása. Az újabb ipari forradalom megváltoztatott szinte mindent, a korábbi eszmerendszerek (liberalizmus és nacionalizmus) vagy válságba kerültek, vagy átalakultak, és sajnálatosan a legtöbb változás csak jóval később tudatosult, aminek következménye egy eddig sohasem látott méretű összeütközés, az első világháború lett.

Az 1860-as években indult az ipar második forradalma, amely átnyúlt a XX. század első évtizedeire is. A második ipari forradalmat már nyugodtan hívhatjuk technikai és tudományos forradalomnak. A vezető iparág egyértelműen a **nehézipar** lett. Ez egyrészt hatalmas tőkéket igényelt, másrészt csak lassan megtérülő beruházásokat jelentett, ami számtalan egyéb gazdasági következménnyel is együtt járt. Az újítások (**Bessemer, Siemens-Martin, Thomas**) megnyitották az utat a modern acélgyártás térhódítása előtt, s az acél tömeges alkalmazása nélkül az ipar és a termelés hamarosan elképzelhetetlenné vált.

A második ipari forradalom három nagy területen hozott változásokat. Az elsőt **elektrifikációnak** nevezhetjük. Ennek egyik oldala az elektromos áram felhasználását jelentette. A második ipari forradalom **fő energiaforrását az elektromos energia** jelentette. Az elektromossággal kapcsolatban már korábban is sok felfedezés született, de ipari felhasználása és tömegméretű hasznosítása csak a század utolsó harmadában indulhatott meg. A századforduló után 100 ezer voltos áramot gyakorlatilag korlátlan távolságokra tudtak szállítani. A legrugalmasabban használható energiaforrás elindult a közlekedés meghódítására, majd különleges jelentőségre tett szert az elektrokémiai és az elektromos-kohászati iparban. Az elektrifikáció másik oldala az egész hírközlést forradalmasította. A **vezetékes távíró, a telefon, majd a drót nélküli információáramlás** felmérhetetlen változások elindítójává vált a gazdasági életben. A jólétesültség egyre inkább döntő lett az üzleti életben.

Az új ipari forradalom második nagy változása a **modern vegyipar** megszületése volt. A kémiai eljárások alkalmazása számos más iparágra is hatással volt, hiszen mind a vaskohászat, mind az alumíniumgyártás, de az üveg- és papírgyártás is elképzelhetetlen lett volna nélküle. Az anyagok szerkezetének kutatása azt eredményezte, hogy képesek lettek tudatosan előállítani új anyagokat, köztük szerves vegyületeket is. A századforduló éveiben megindult már a műanyaggyártás is.

A XIX. század végén kibontakozó új technikai forradalmi hullám harmadik nagy változása a **robbanómotorok megjelenése** volt. Fejlesztésükben a németek jártak az élen (**Otto, Daimler, Diesel**), akik az egyre gazdaságosabb üzemeltetést akarták megvalósítani. A robbanómotor rendkívül nagy előnyökkel rendelkezett a nehézkes gőzgépekhez képest, működtetése pedig mind a kiszolgálószemélyzet, mind a fűtőanyag szempontjából előreláthatóan olcsóbb volt. Ezek a motorok a közlekedés új távlatait nyitották meg. Szárazföldön megjelentek az **autók**, s bár igazi diadalútjuk csak két évtized múlva indult el, a gyártásukban alkalmazott technológia, a **futószalagrendszer** lehetővé tette az igazi **tömeggyártás** megvalósulását. A kisméretű, de nagy teljesítményű motorok megjelenése lehetővé tette a **repülés** megindulását is. A robbanómotorok alkalmazása természetesen összefüggött az új folyékony energiaforrás, az **olaj, illetve a benzin** felfedezésével. Az amerikai olajmezők felfedezése a századforduló éveiben meggyorsította a motorok elterjedését.

Az iparban bekövetkezett változások a **mezőgazdaságban** is éreztették hatásukat. A XIX. század tulajdonképpen állandósította a mezőgazdaságban a technikai változásokat, s ez a folyamat csak felgyorsult a század végén. **A robbanómotoros traktorok és a műtrágyázás** megjelenése ugrásszerű fejlődést eredményezett a termelésben.

A forradalom a mezőgazdaság mellett egy másik területen is eddig soha nem látott erősséggel éreztette hatását, mégpedig a **hadiiparban**. A kapitalizmus új szakasza – a modern imperializmus kora -, melyet a világ újrafelosztásáért folytatott küzdelmek szokatlan hevessege eredményezett, különösen éles fegyverkezési hajszt hozott magával. A felfedezések, technikai újítások felvetették a katonai alkalmazás lehetőségének kérdését is. Megkezdődött az a folyamat, melyben egy ország erősségét egyre inkább az határozta meg, hogy a találmányokat milyen gyorsan képes alkalmazni a harcászatban.